姓名_____ 学号_____ 年级_____ 专业、班_____

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

密 封 线

重庆大学 高等数学（Ⅱ-2） 课程试卷

○ A卷
○ B卷

2009~2010 学年 第 **2** 学期

开课学院：数统学院 课程号：_____ 考试日期：**2010.6.27**

考试方式：○ 开卷 ● 闭卷 ○ 其他 考试时间：**120** 分钟

题 号	一	二	三	四	五	总 分
得 分						

一、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

1、已知向量 $|\vec{a}|=3,|\vec{b}|=4,|\vec{c}|=5,\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=0$，则向量 $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=$_____

2、设 $f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y}$，则 $f\left(xy,\dfrac{x}{y}\right)=$_____

3、设 $z=\ln\tan\dfrac{x}{y}$，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{\left(\frac{\pi}{4},1\right)}=$_____

4、将 $\ln(x+1)$ 展开为 $(x-1)$ 的幂级数形式时，其收敛域是_____

5、方程 $y''+25y=0$ 的通解为 $y=$_____

大学答案君APP收集整理

二、计算题（一）（每小题 7 分，共 21 分）

1、求函数极限 $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}\left(\dfrac{xy}{x^2+y^2}\right)^{xy}$

2、求直线 $L:\begin{cases}2x-4y+z=0\\3x-y-2z-9=0\end{cases}$ 在平面 $\pi:4x-y+z+1=0$ 上的投影直线方程

3、设函数 $z=f(xy,x^2+y^2)$，f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$

三、计算题（二）（每小题 7 分，共 21 分）

1、计算三重积分 $\iiint_\Omega z\,dV$，Ω 由曲面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 与 $x^2+y^2=3z$ 所围成

大学答案君APP收集整理

2、求上半球面 $z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ 被圆柱面 $\left(x-\frac{R}{2}\right)^2+y^2=\left(\frac{R}{2}\right)^2$ 所截，在圆柱面内部的面积

3、求曲线积分 $I=\int_L\left(2xy^3-y^2\cos x\right)dx+\left(1-2y\sin x+3x^2y^2\right)dy$，其中 L 为抛物线 $2x=\pi y^2$，从 $(0,0)$ 到 $\left(\frac{\pi}{2},1\right)$

大学答案君APP收集整理

四、计算题（三）（每小题 7 分，共 28 分）

1、设销售收入 R（单位：万元）与花费在两种广告宣传上的费用 x,y（单位：万元）之间的关系为 $R=\frac{200x}{x+5}+\frac{100y}{10+y}$，利润额相当于五分之一的销售收入，并要扣除广告费用。已知广告费用总额预算是 25 万元，试问如何分配两种广告费用，可使利润最大

2、将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+3x+2}$ 展开成 $(x+4)$ 的幂级数，并求出其收敛域

3、求方程 $\dfrac{dy}{dx}+y\cot x=5e^{\cos x}$ 满足条件 $y\Big|_{x=\frac{\pi}{2}}=-4$ 的解

大学答案君APP收集整理

4、设$\varphi(x)$连续，且满足$\varphi(x)=e^x+\int_0^x t\varphi(t)dt-x\int_0^x \varphi(t)dt$，求$\varphi(x)$

五、综合题（共 20 分）

1、（7 分）证明曲面$\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}=\sqrt{a}(a>0)$上任一点$P$的切平面在各坐标轴上截距之和为常数.

（P在第一卦限内）

大学答案君APP收集整理

2、（7分） 设 $a_n > 0$，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散，k 为一正常数。证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n + k}$ 发散

3、（6分） 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (y^2 - x)dydz + (z^2 - y)dzdx + (x^2 - z)dxdy$，其中 Σ 是曲面 $z = 2 - x^2 - y^2, (1 \le z \le 2)$ 的上侧

大学答案君APP收集整理